Графы знаний

Лекция 1 - Введение

М. Галкин, Д. Муромцев

Содержание

- Информация по курсу
- Введение
- Почему графы?
- История развития
- Сценарии использования
- Открытые научные проблемы
- Демо

Зачем?

1. Графы знаний и семтех в целом очень быстро растут в применениях

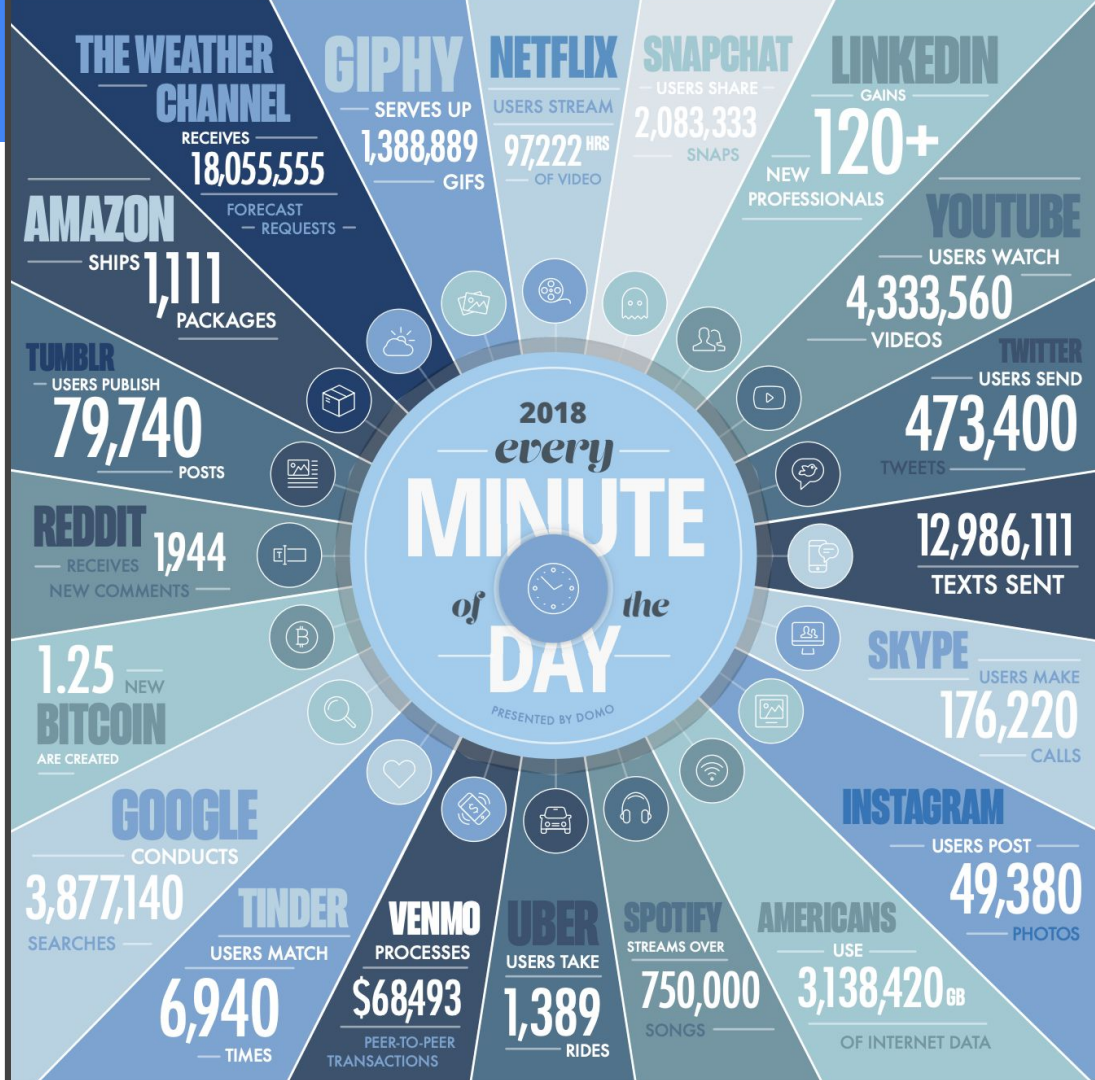
2. Крайне мало информации и курсов на русском языке

План курса

1. Введение
2. Представление знаний в графах - RDF & RDFS & OWL
3. Хранение знаний в графах - SPARQL & Graph Databases
4. Однородность знаний - Reification & RDF* & SHACL & ShEx
5. Интеграция данных в графы знаний - Semantic Data Integration
6. Векторные представления графов - Knowledge Graph Embeddings
7. Введение в теорию графов - Graph Theory Intro
8. Машинное обучение на графах - Graph Neural Networks & KGs
9. Некоторые применения - Question Answering & Query Embedding

Введение

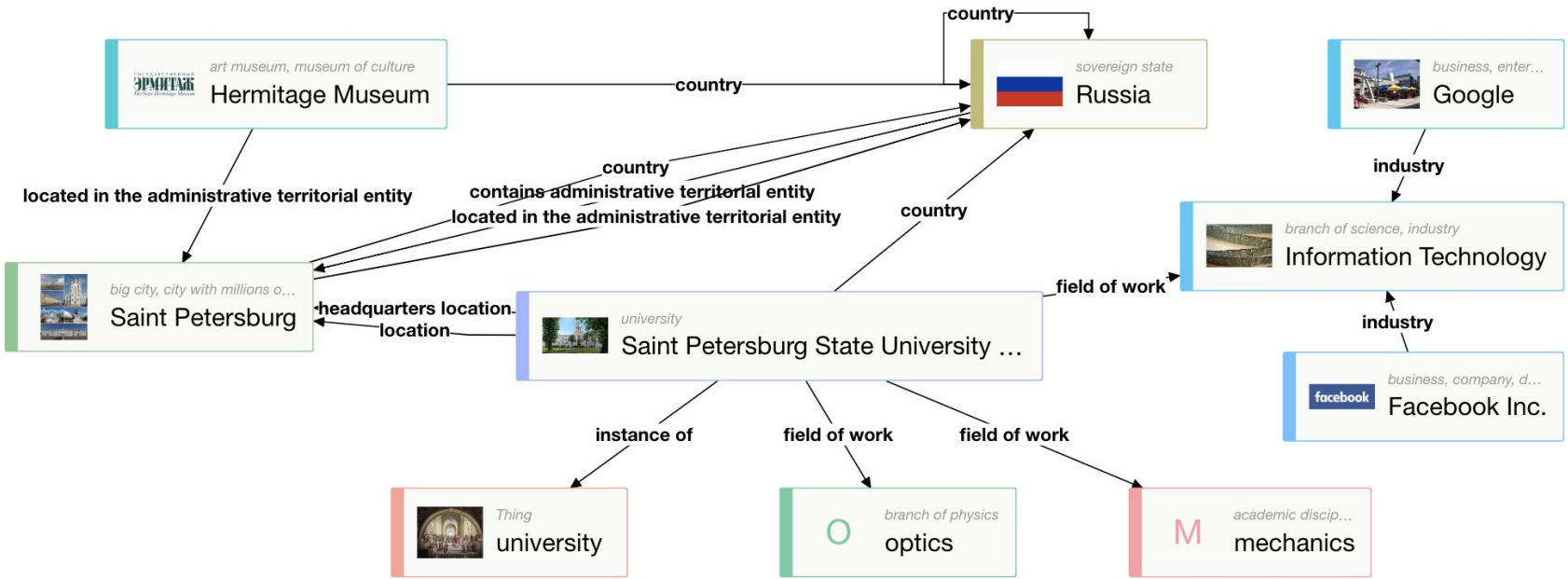
- Внушительные объемы генерируемой информации
- Проблема:
  Связать разрозненные данные в коллекцию знаний, понимаемую машинами



https://www.domo.com/assets/downloads/18_domo_data-never-sleeps-6+verticals.pdf

Введение - графы

- Граф - современная форма представления знаний в сети, состоящая из уникальных сущностей (узлов) и связей между ними (ребер)



Почему графы?

- Окружающий мир довольно хорошо структурирован - есть **сущности** и **связи** между ними
- **Связи** часто имеют еще большее значение, чем сущности
- Графы - естественная абстракция над сетевыми структурами (карты, деревья решений, визуализации)
- Графы хорошо изучены математически

Почему графы?



Yuri Gagarin

Soviet cosmonaut

Yuri Alekseyevich Gagarin was a Soviet pilot and cosmonaut. He became the first human to journey into outer space when his Vostok spacecraft completed one orbit of the Earth on 12 April 1961. Wikipedia

Born: March 9, 1934, Klushino

Died: March 27, 1968, Kirzhach

Space missions: Vostok 1

Nationality: Soviet

Height: 1.57 m

Movies: First Orbit

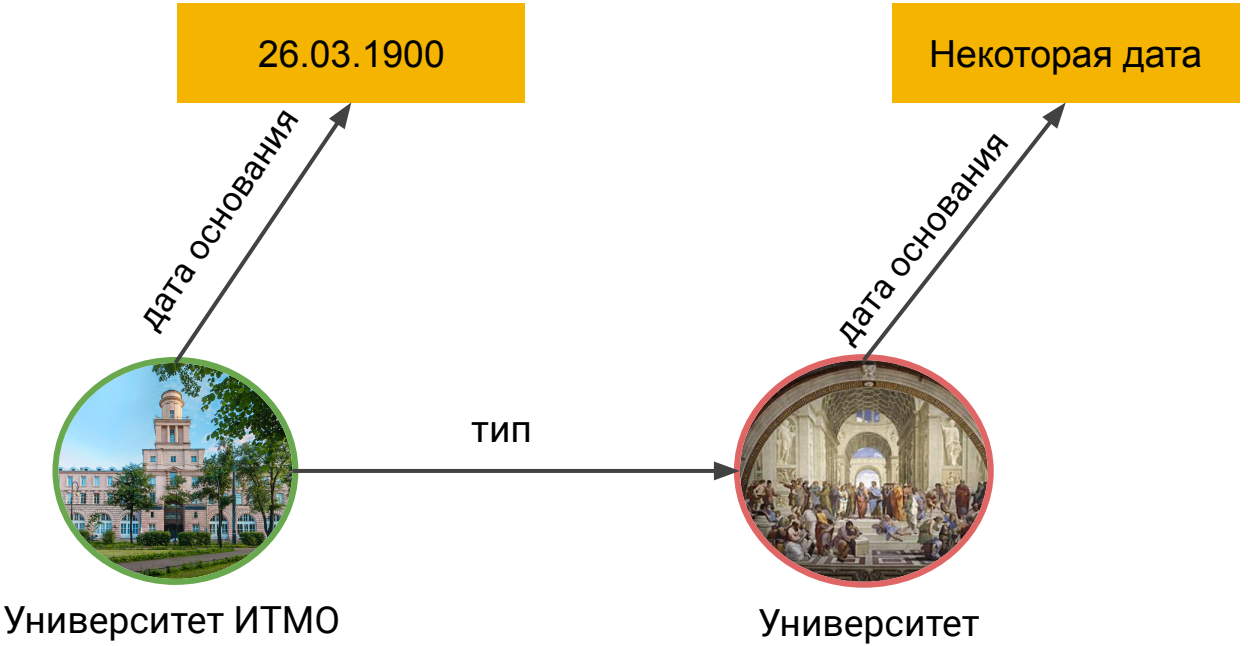
People also search for View 15+ more



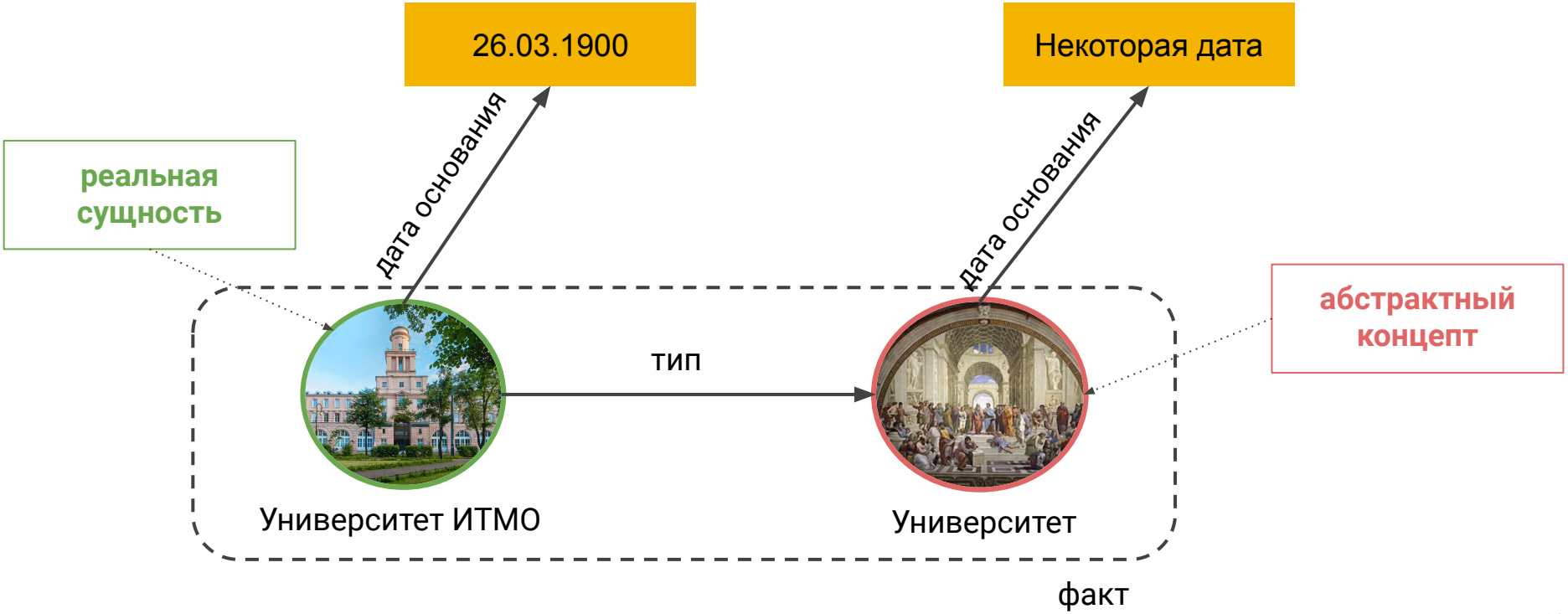
Сущность (Entity) - узел графа, обозначающий абстрактные или материальные вещи (люди, места, концепции)

Предикат (Predicate) - ребро графа, обозначающее некоторую связь между сущностями, например “родился в”

Почему графы?



Почему графы?



Почему графы?

- Можно моделировать абстрактные концепты (**Университет**) и логические высказывания
  “У университетов как правило есть дата основания”

- Можно моделировать и конкретные сущности (**Университет ИТМО**)
  “Университет ИТМО был основан 26 марта 1900 года”

Почему графы?

- Можно моделировать абстрактные концепты (**Университет**) и логические высказывания
  “У университетов как правило есть дата основания”

- Можно моделировать и конкретные сущности (**Университет ИТМО**)
  “Университет ИТМО был основан 26 марта 1900 года”

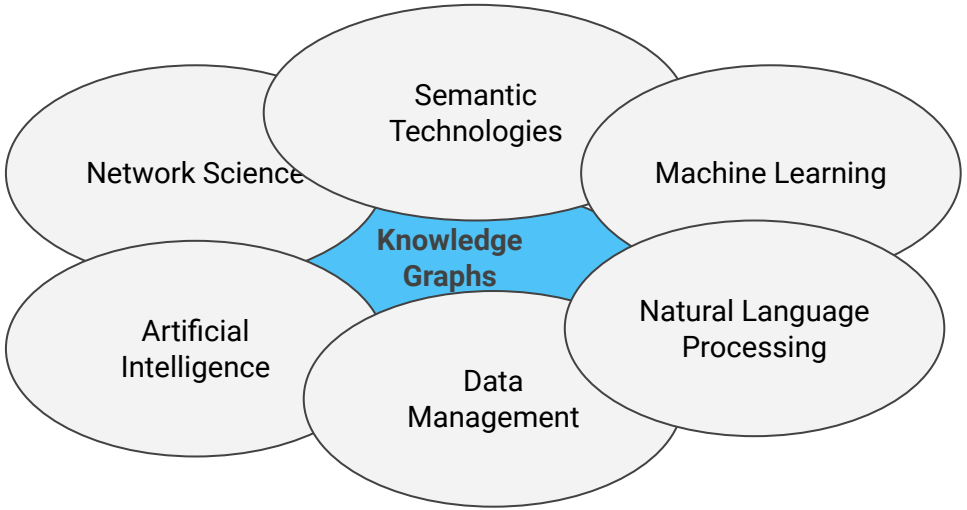
- Можно производить автоматический вывод новых знаний и объяснять результаты

- А может реляционная СУБД?
  - Нет - графы как правило полуструктурированы
  - Нет - мощный логический аппарат

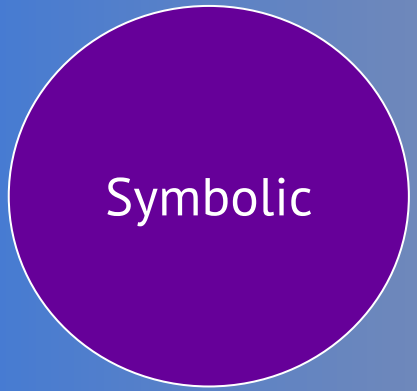
Исследования графов знаний

На стыке:

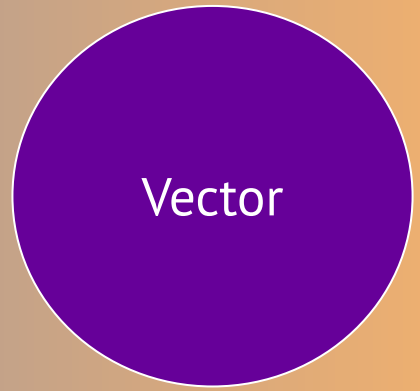
- Семантических технологий
- Машинного обучения
- Обработки естественных языков
- Управления и хранения данными
- Наука о сетях
- Искусственного интеллекта в целом



Представление графов знаний

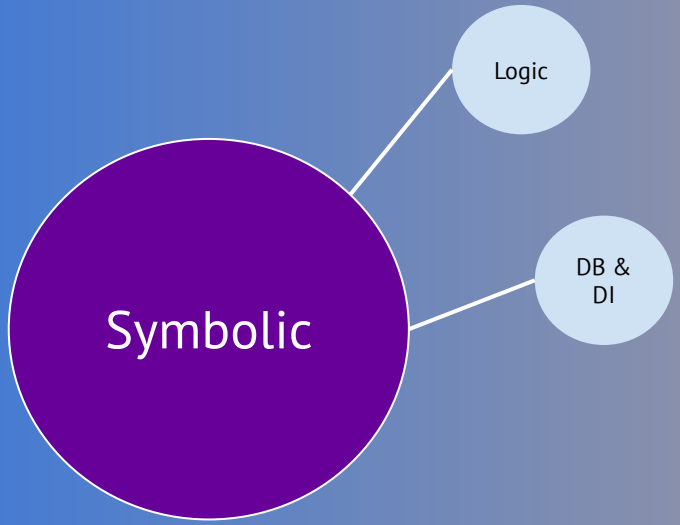


s,p,o
p(s,o)
(s,p,o)



$$s, p, o \in \mathbb{R}^d$$

Представление графов знаний

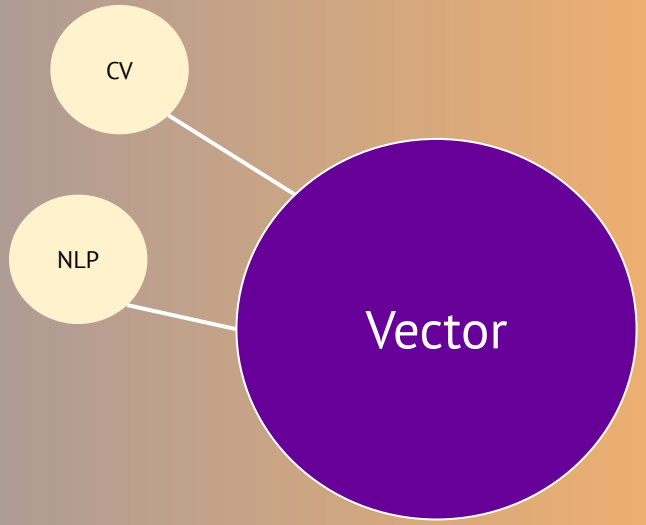


s,p,o
p(s,o)
(s,p,o)

Open-world assumption

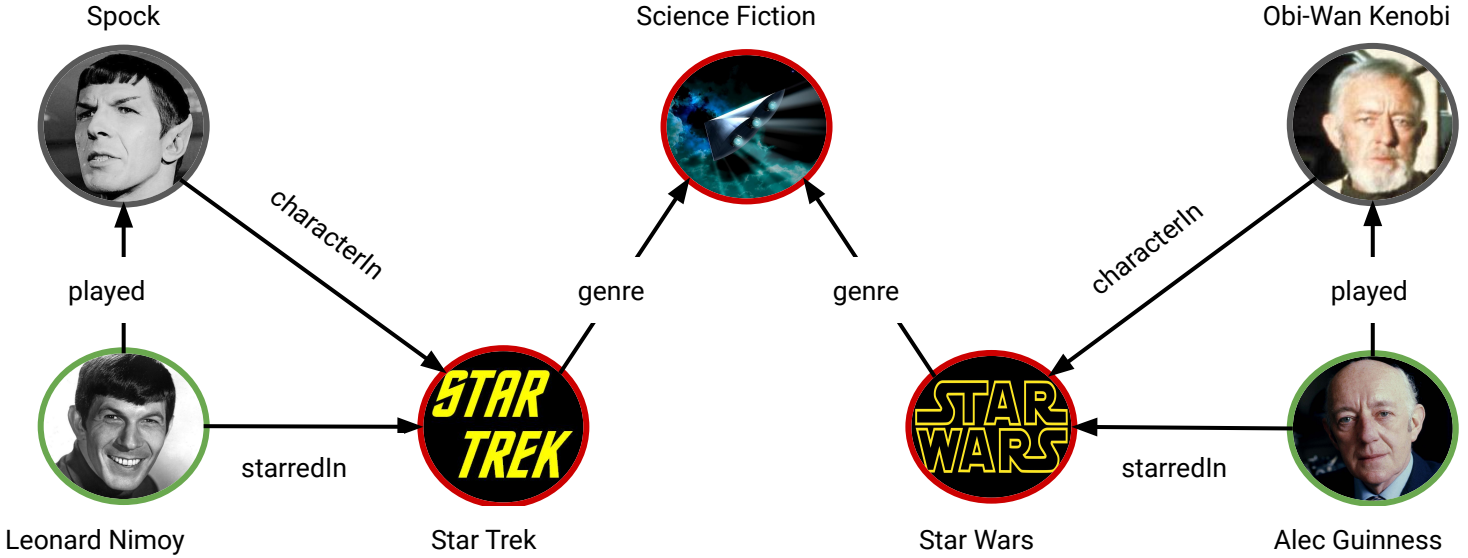
Closed-world assumption

Temporal / evolving



$$s, p, o \in \mathbb{R}^d$$

Symbolic: Триплеты



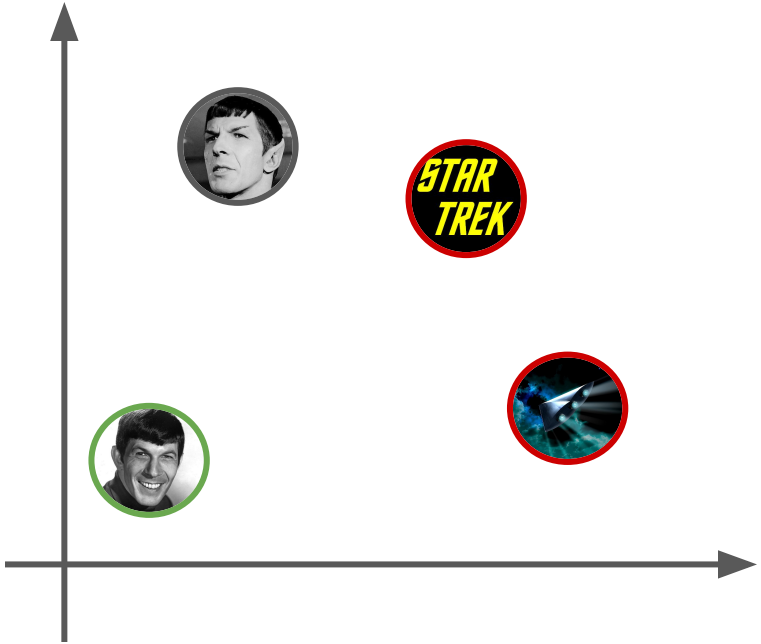

```
Leonard Nimoy played      Spock
Leonard Nimoy starredIn   Star Trek
Spock         characterIn Star Trek
Star Trek     genre       Science Fiction
```

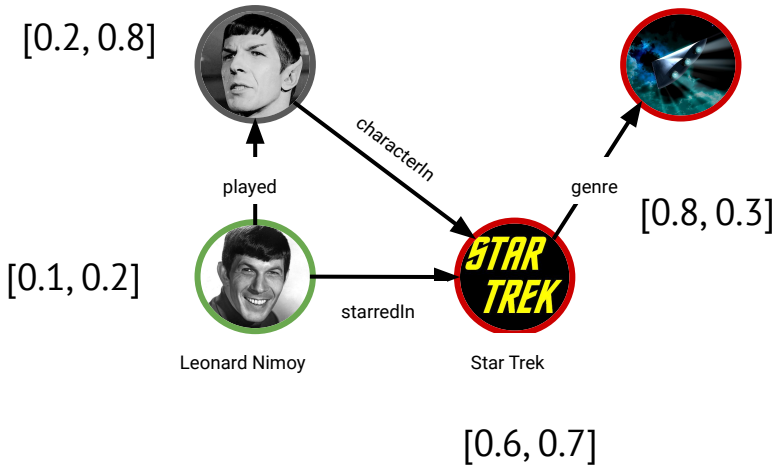
```
Alec Guinness  starredIn    Star Wars
Alec Guinness  played       Obi-Wan Kenobi
Obi-Wan Kenobi characterIn  Star Wars
Star Wars      genre        Science Fiction
```

Vector: Embeddings

$$E \in \mathbb{R}^{N_e \times d}$$

$$R \in \mathbb{R}^{N_r \times d}$$





История развития



2007



- Получена парсингом инфобоксов Википедии на всех языках
- Более 6 миллиардов фактов
- Первый де-факто стандарт создания и публикации графов знаний

История развития



- Получена обработкой Википедии и семантического тезауруса WordNet
- Более 120 миллионов фактов

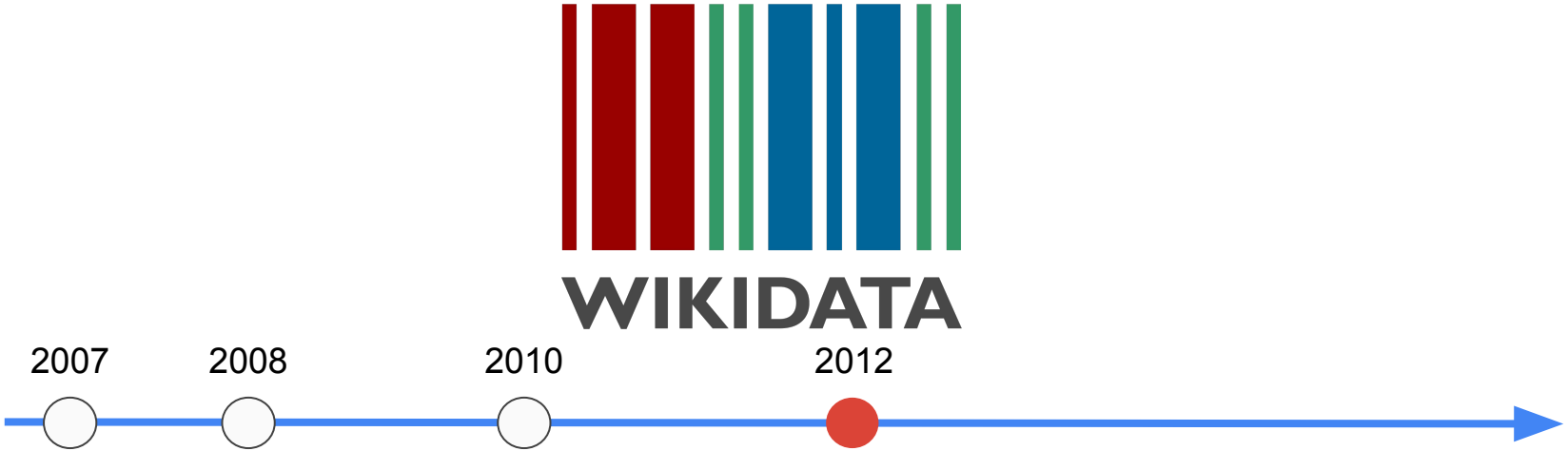
История развития



- NELL - Never Ending Language Learner
- Читает веб-страницы и ссылки, выделяя факты в граф знаний
- Более 14.5 миллиардов фактов

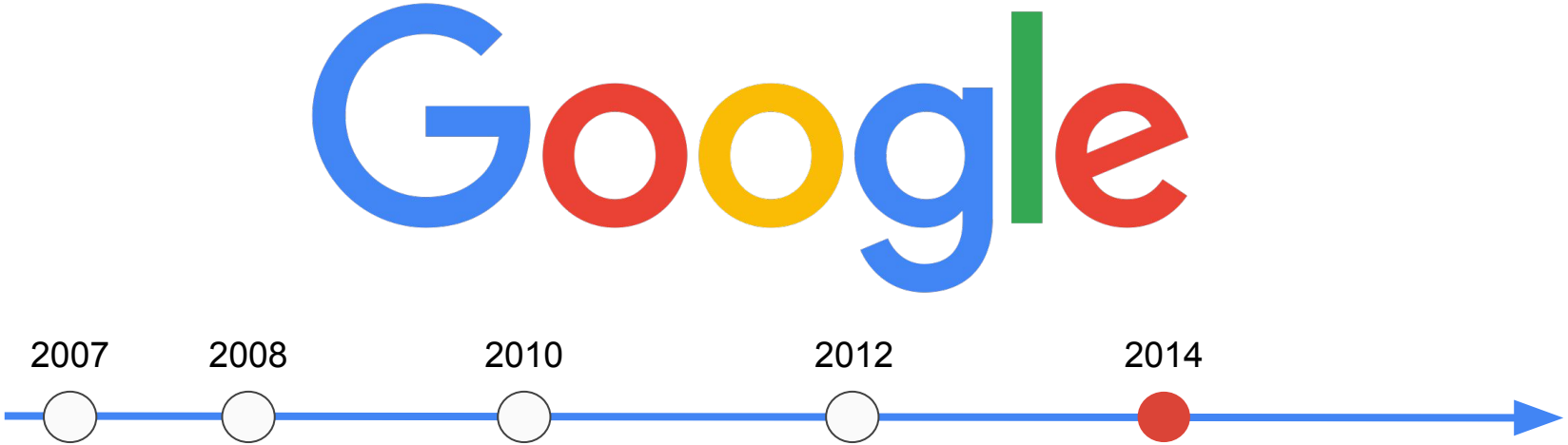
http://nell-ld.telecom-st-etienne.fr/

История развития



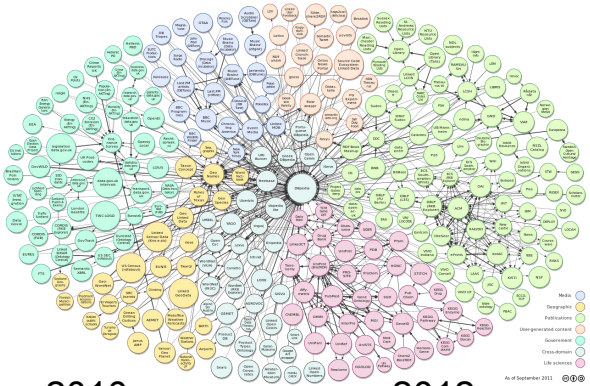
- В отличие от DBpedia, создан чтобы служить источником фактов для инфобоксов Википедии
- Гибкая схема моделирования и представления знаний
- Более 7 миллиардов фактов о 90 миллионах сущностей
- Google и Facebook загружают свои датасеты именно сюда

История развития



- Google Knowledge Graph - развитие графа Freebase (2007)
- Интегрирует общеизвестные факты и пользовательские данные
- После анонса остальные компании захотели “такое же”

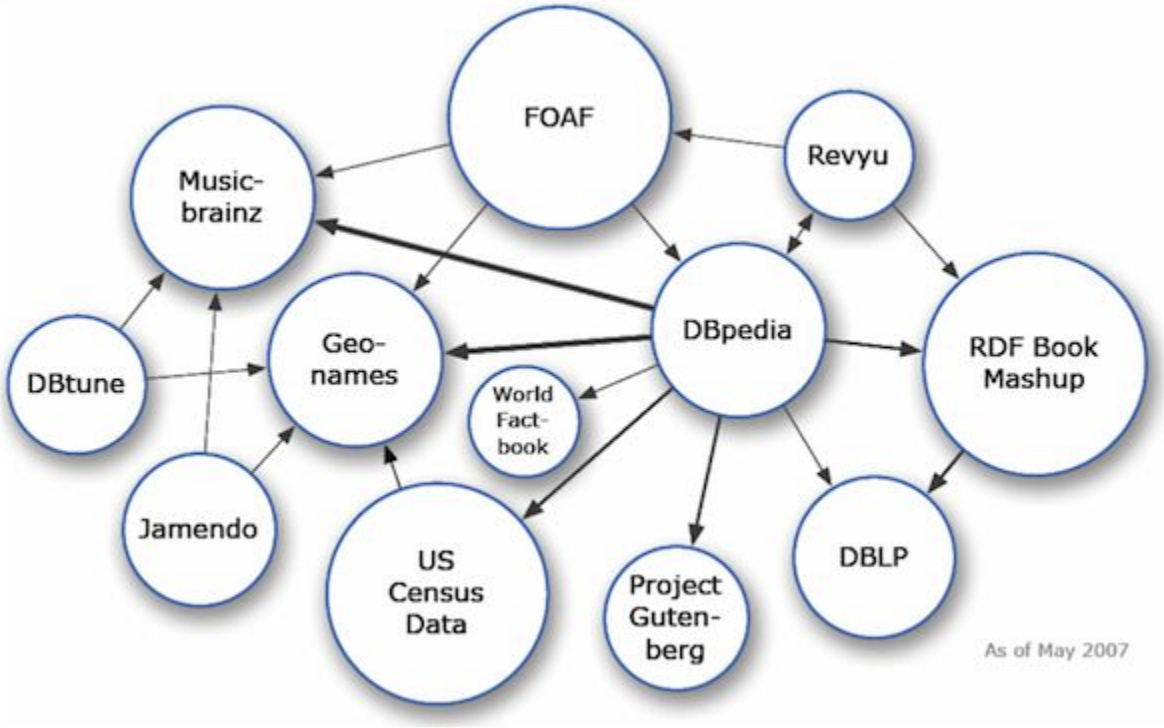
История развития



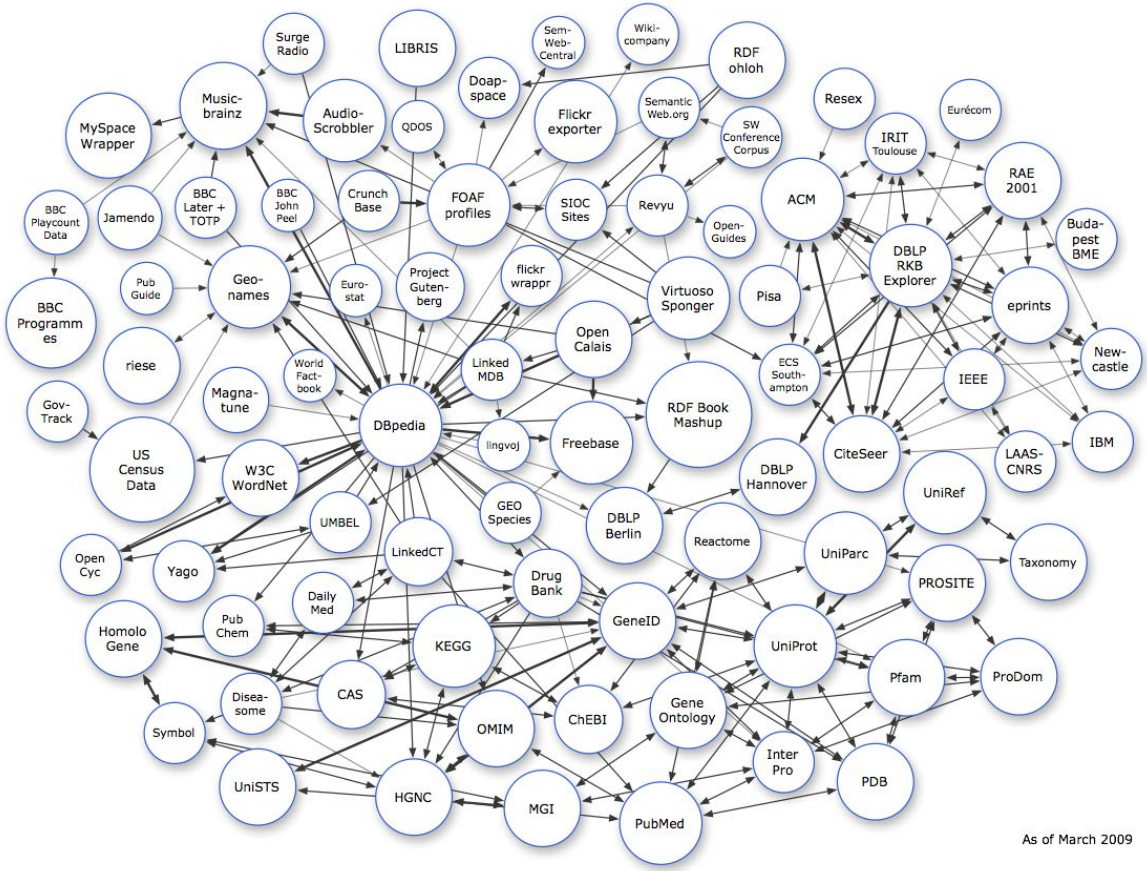
2007 2008 2010 2012 2014 2021

- Открытые графы знаний
- Специализированные (domain-specific) графы знаний
- Персональные синтезируемые в процессе обработки графы

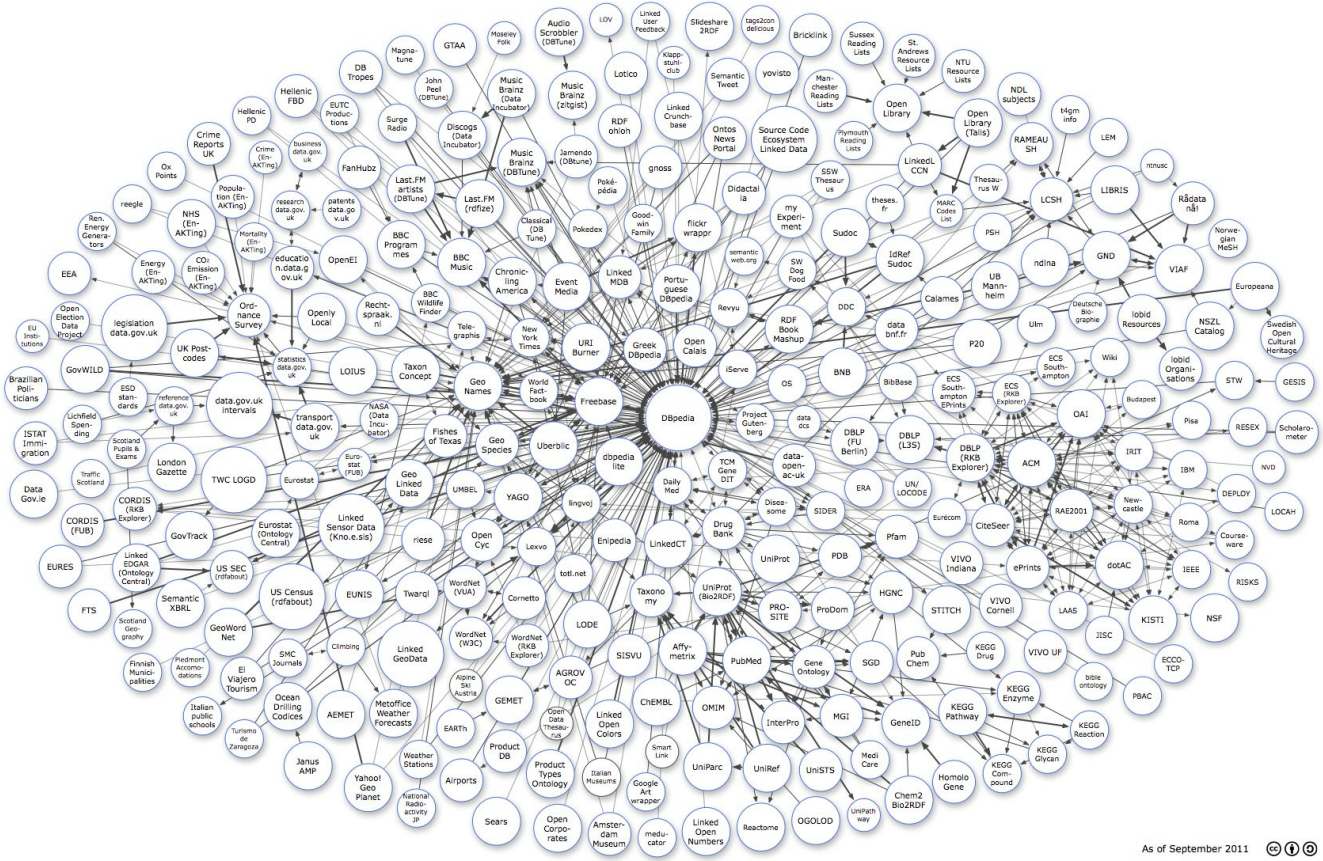
Linked Open Data - 2007



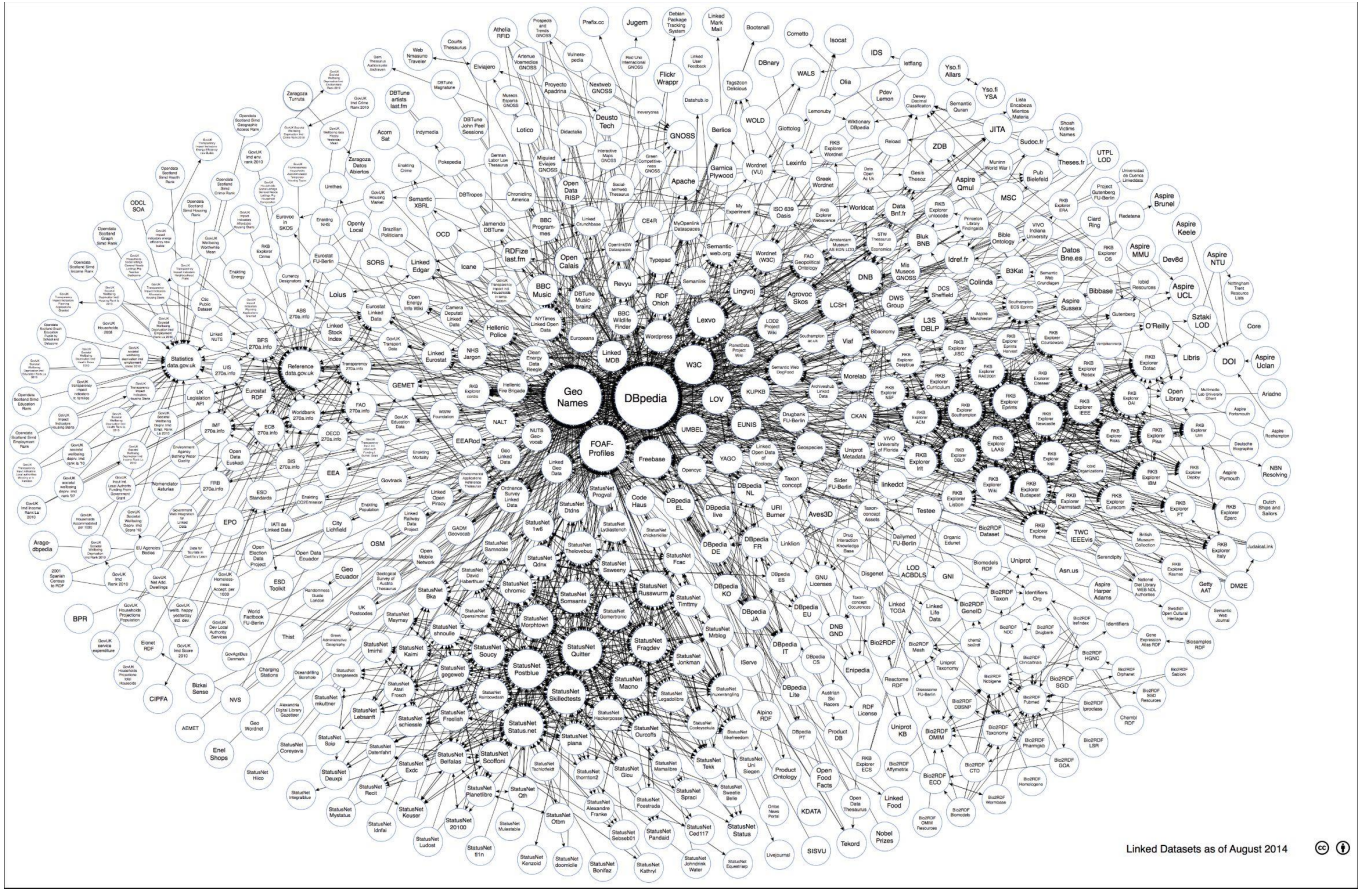
Linked Open Data - 2009



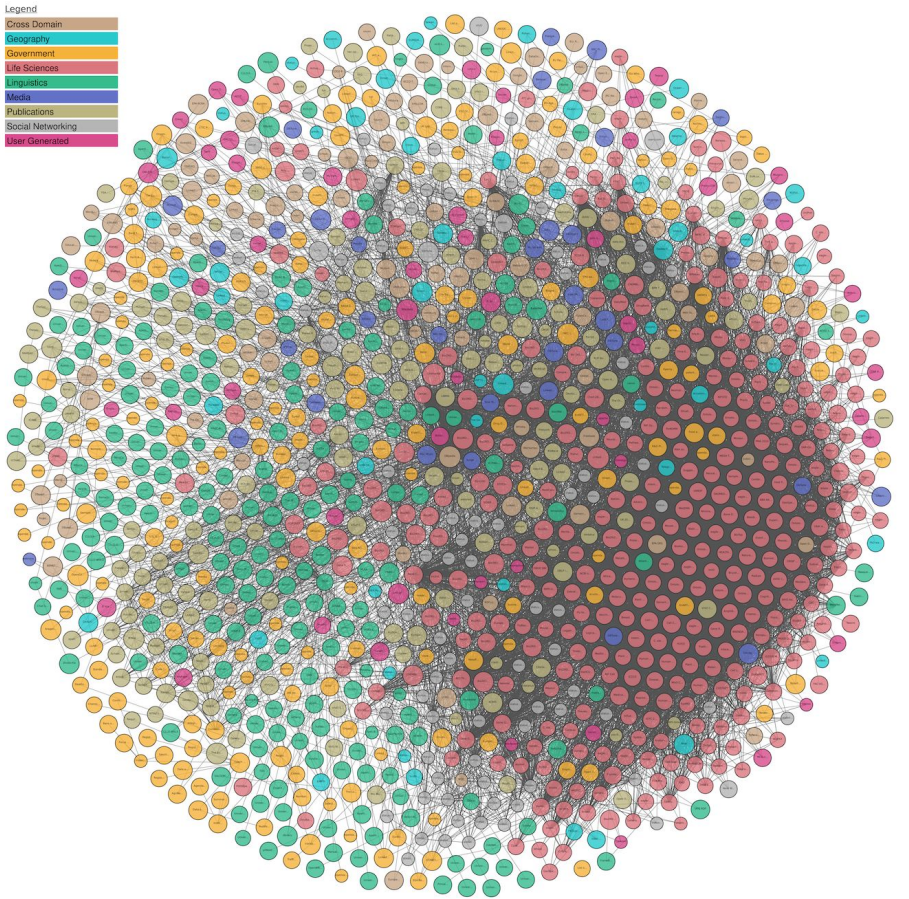
Linked Open Data - 2011



Linked Open Data - 2014



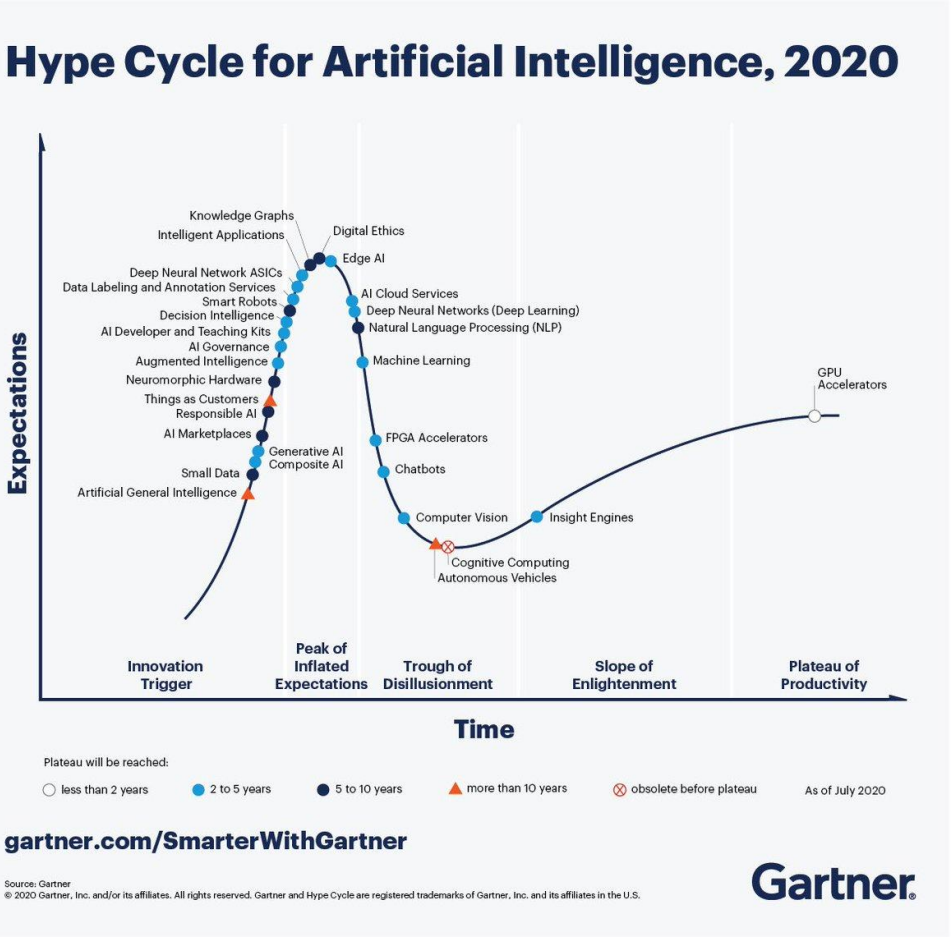
Linked Open Data - 2020



Сценарии использования графов знаний

Анализ рынка:

- Графы знаний на подъеме!
- Технологии, использующие графы знаний, на подъеме!
- В среднесрочной перспективе спрос со стороны бизнеса будет расти



Сценарии использования графов знаний

Largest change in market cap by company (2009 to 31 March 2018)

Known knowledge graph builders

Operator of Taobao and KG builder

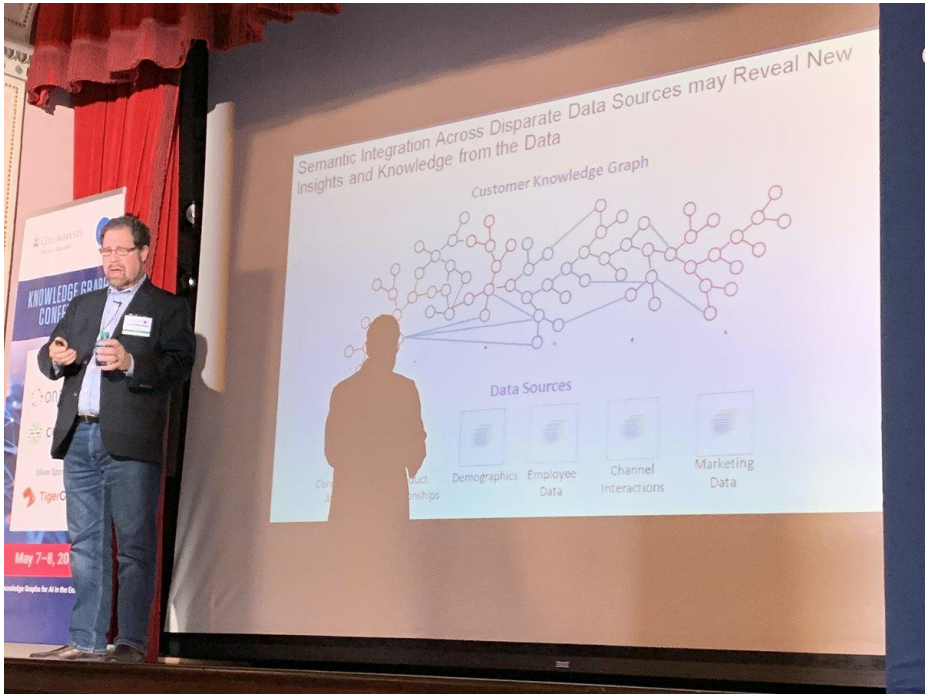
Known KG builders

	Company name	Location	Industry	Change in market cap 2009-2018 ($bn)	Market cap 2018 ($bn)
1	Apple	United States	Technology	757	851
2	Amazon.Com	United States	Consumer Services	670	701
3	Alphabet	United States	Technology	609	719
4	Microsoft Corp	United States	Technology	540	703
5	Tencent Holdings	China	Technology	483	496
6	Facebook	United States	Technology	383(1)	464
7	Berkshire Hathaway	United States	Financial	358	492
8	Alibaba	China	Consumer Services	302(1)	470
9	JPMorgan Chase	United States	Financials	275	375
10	Bank of America	United States	Financials	263	307

(1) Change in market cap from IPO date
(2) Market cap at IPO date

Сценарии использования графов знаний (KGC 2019)

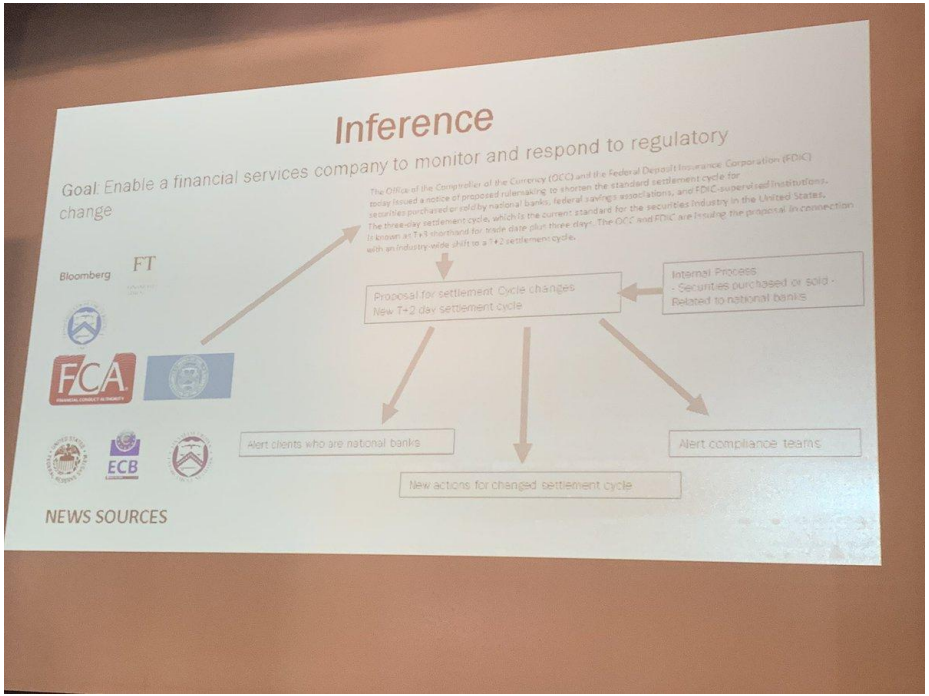
- Банки: анализ транзакций, fraud detection



Goldman Sachs, Wells Fargo

Сценарии использования графов знаний (KGC 2019)

- Банки: анализ транзакций, fraud detection
- Консалтинг: графы на основе юридических документов



pwc, Accenture, Capital One

Сценарии использования графов знаний (KGC 2019)

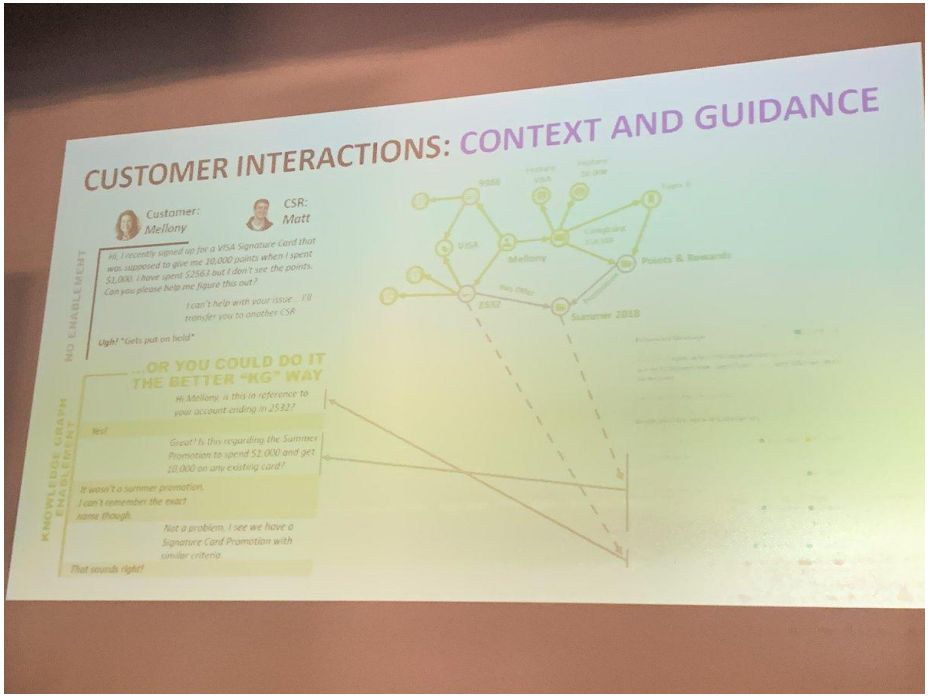
- Банки: анализ транзакций, fraud detection
- Консалтинг: графы на основе юридических документов
- Индустрия: supply chain management



eccenca

Сценарии использования графов знаний (KGC 2019)

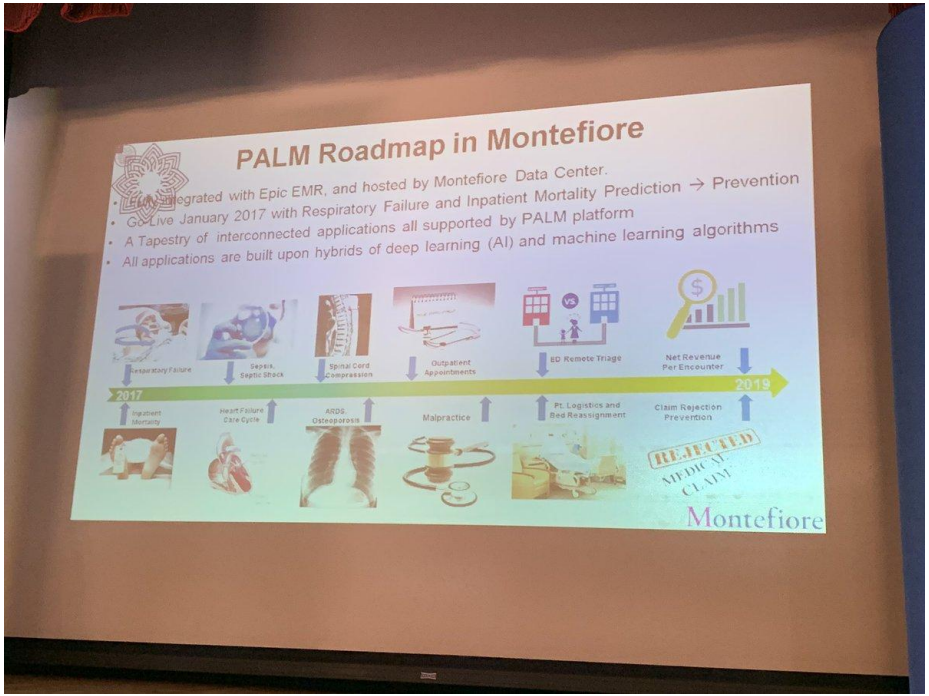
- Банки: анализ транзакций, fraud detection
- Консалтинг: графы на основе юридических документов
- Индустрия: supply chain management
- Сфера услуг: чат-боты



DiffBot, AirBnB

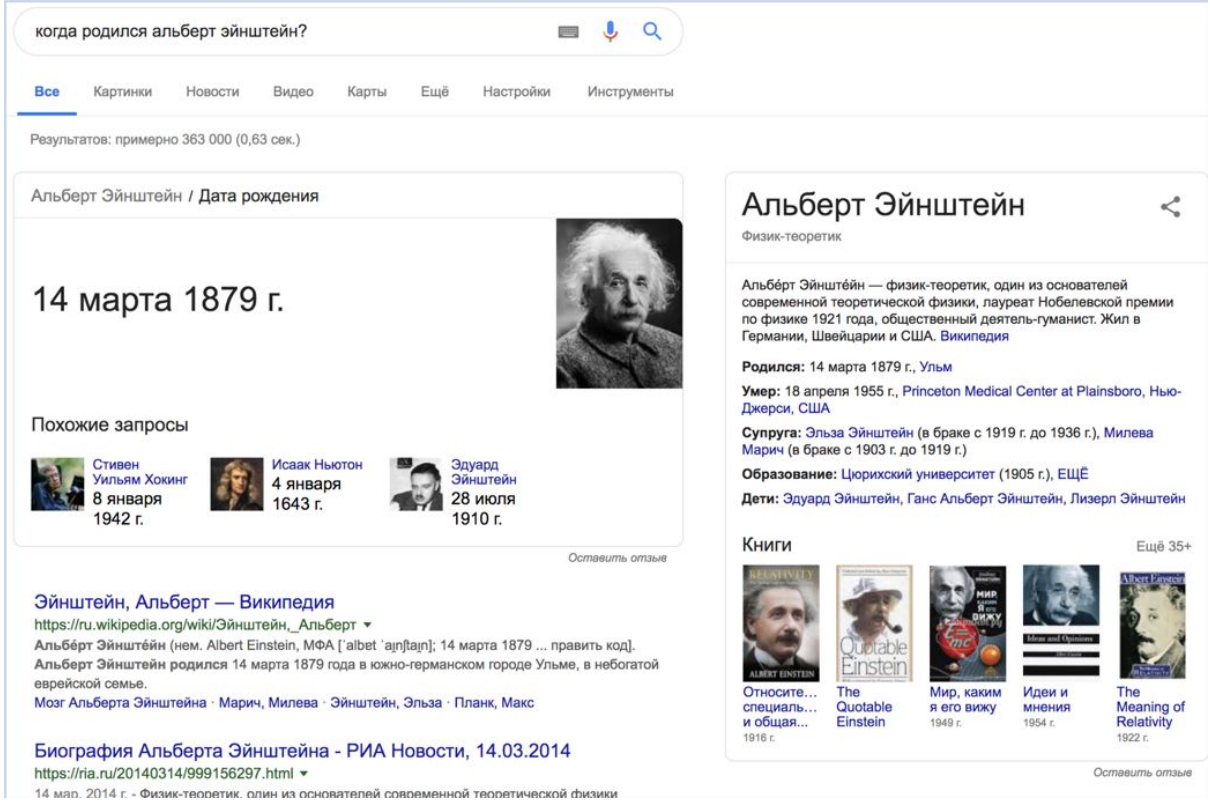
Сценарии использования графов знаний (KGC 2019)

- Банки: анализ транзакций, fraud detection
- Консалтинг: графы на основе юридических документов
- Индустрия: supply chain management
- Сфера услуг: чат-боты
- Здравоохранение: EHR (electronic health records)



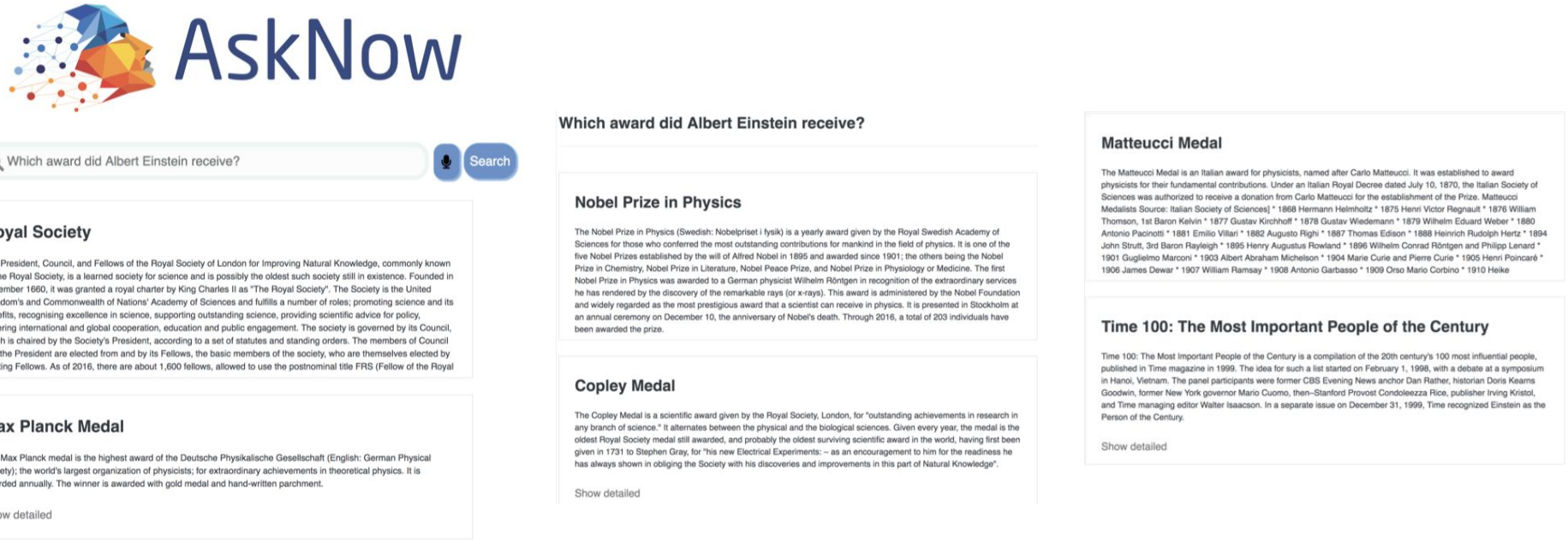
Сценарии использования графов знаний

- Обогащение результатов поиска и ответы на простые вопросы



Сценарии использования графов знаний

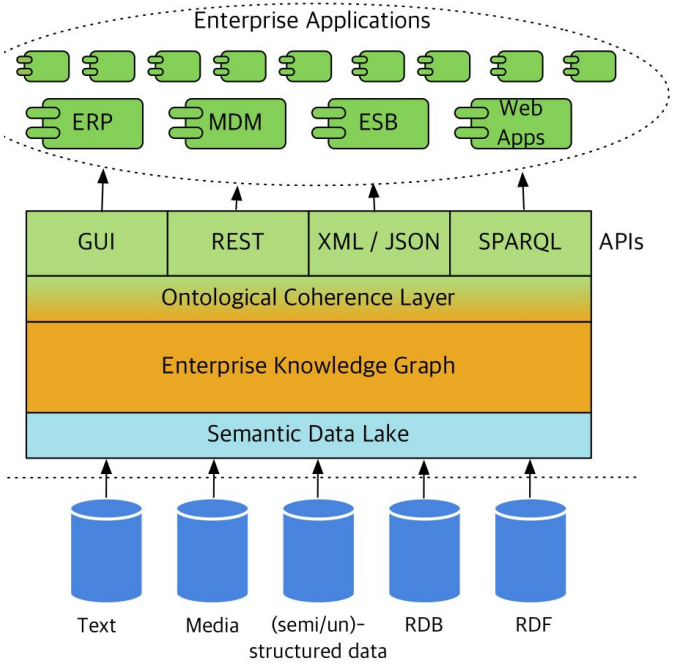
- Ответы на сложные вопросы, заданные на естественном языке



http://asknow.sda.tech

Сценарии использования графов знаний

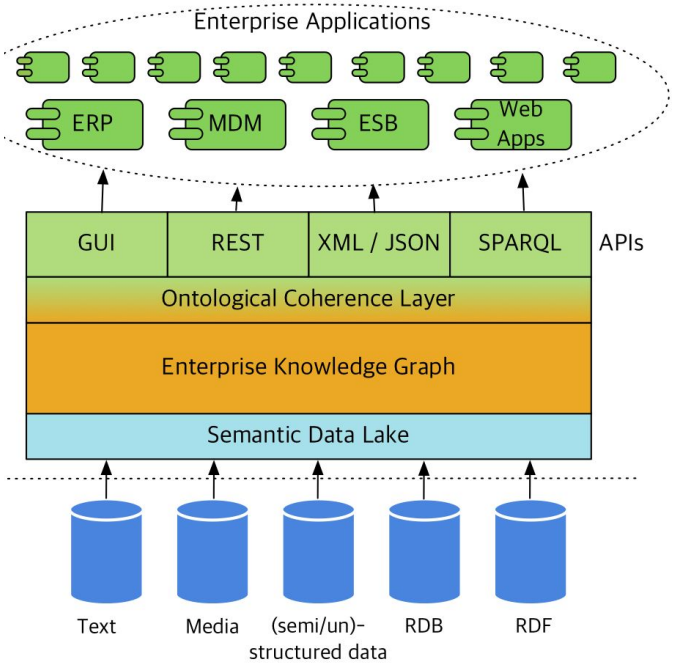
- Интеграция данных из гетерогенных источников в один физический или виртуальный граф знаний



Сценарии использования графов знаний

- Интеграция данных из гетерогенных источников в один физический или виртуальный граф знаний

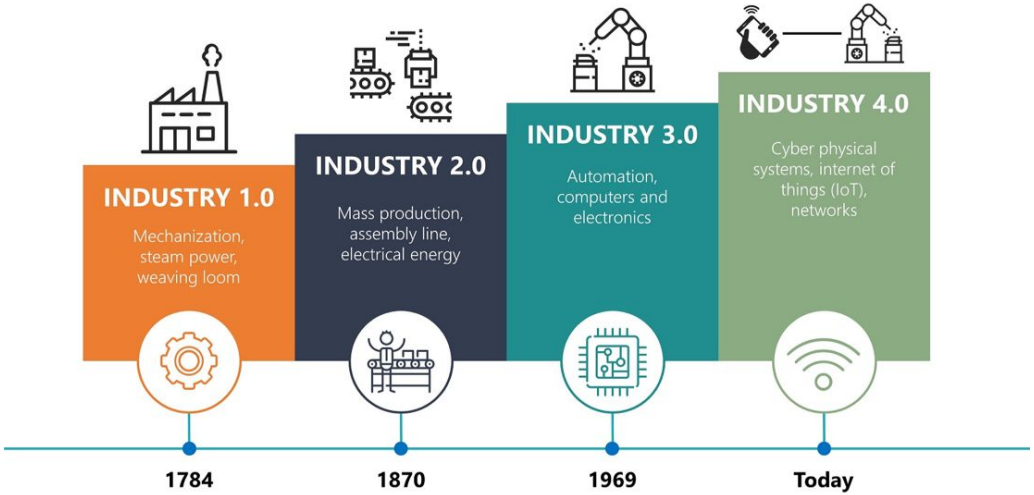
  - Множество датасетов интегрируются с графом знаний
  - Один запрос к графу пересылается нужным источникам



Сценарии использования графов знаний

❖ Индустрия 4.0

- Кибер-физические системы (КФС)
- Взаимодействие КФС между собой без участия человека



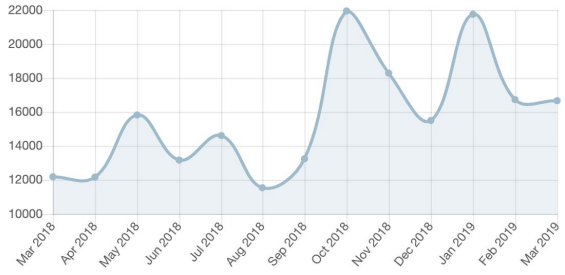
Сценарии использования графов знаний

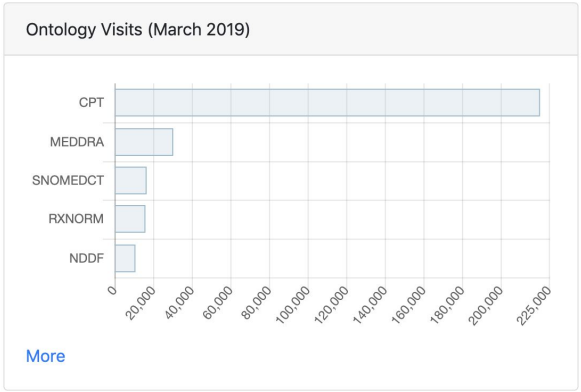
- Биотехнологии, медицина
  - BioPortal - крупнейший репозиторий биомед-графов, > 140 миллиардов фактов

Metrics

Classes	347,358
Individuals	0
Properties	200
Maximum depth	28
Maximum number of children	2,355
Average number of children	5
Classes with a single child	36,680
Classes with more than 25 children	2,690
Classes with no definition	343,630

Visits





BioPortal Statistics	
Ontologies	768
Classes	9,410,439
Resources Indexed	48
Indexed Records	39,537,360
Direct Annotations	95,468,433,792
Direct Plus Expanded Annotations	144,789,582,932

Сценарии использования графов знаний

- Биотехнологии, медицина
  - BioPortal - крупнейший репозиторий биомед-графов, > 140 миллиардов фактов
  - Bio2RDF - интегрирует 35 датасетов в граф > 11 миллиардов фактов

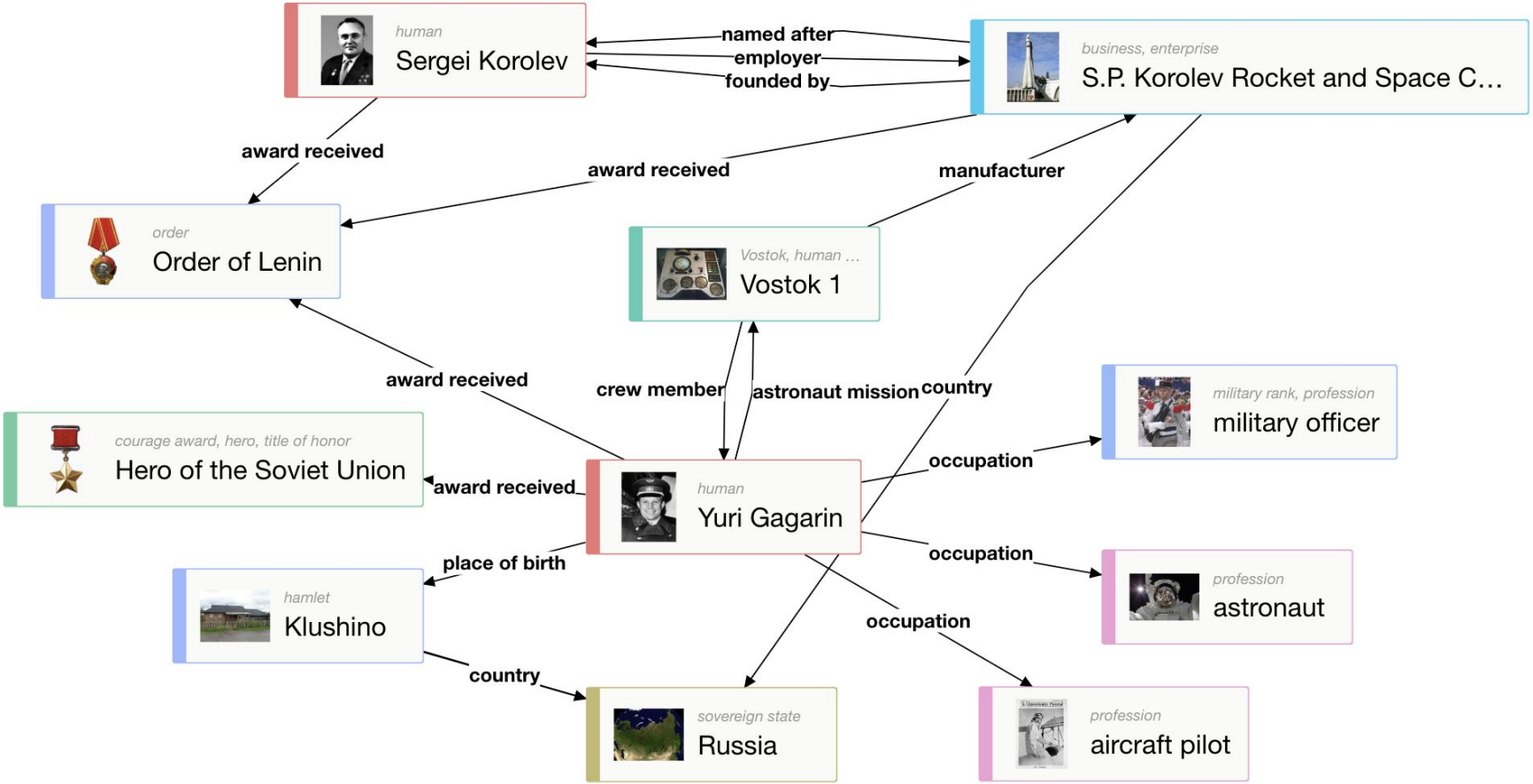


Сценарии использования графов знаний

- Биотехнологии, медицина
  - BioPortal - крупнейший репозиторий биомед-графов, > 140 миллиардов фактов
  - Bio2RDF - интегрирует 35 датасетов в граф > 11 миллиардов фактов
  - PubMed - собрание аннотаций медицинских и биологических статей с 1951 года

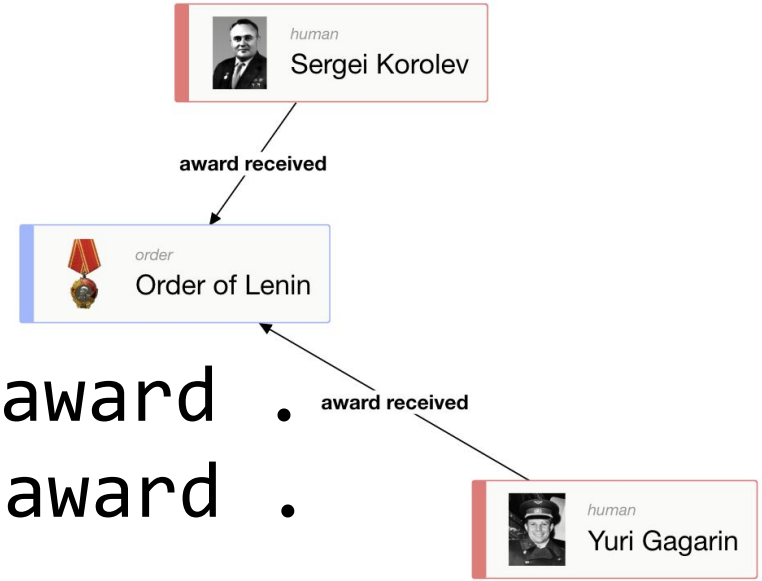


Открытые научные проблемы - NER & RL



Открытые научные проблемы - NER & RL

Обладателями каких наград являлись и Юрий Гагарин, и Сергей Королев?




```
SELECT ?award WHERE {
   wd:Q7327   wdt:P166 ?award .
   wd:Q170842 wdt:P166 ?award .
}
```

Named Entity Recognition & Linking

Задача - обнаружить части предложения, которые являются сущностями в имеющемся графе

Обладателями каких наград являлись и Юрий Гагарин, и Сергей Королев?



wd:Q7327

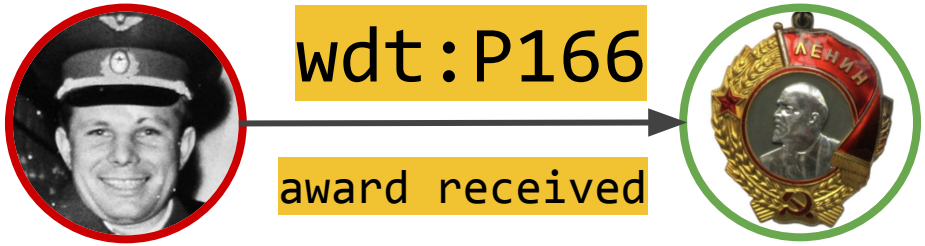


wd:Q170842

Relation Linking

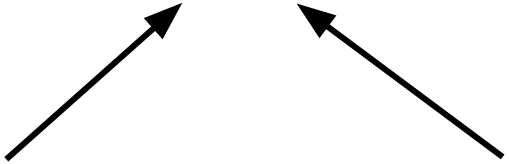
Задача - обнаружить части предложения, которые являются связями в имеющемся графе

Обладателями каких наград являлись и Юрий Гагарин, и Сергей Королев?



Language Modeling

Robert Downey Jr. portrayed **[MASK]** in the Marvel movie in 2008.



Knowledge Graph

(Iron Man, cast member, Robert Downey Jr)
(Iron Man, production company, Marvel)
(Iron Man, released, 2008)
(Robert Downey Jr, character role, Tony Stark)
(Tony Stark, pseudonym, Iron Man)

Precise facts | Entities & relations | Explainability

Unstructured Sources

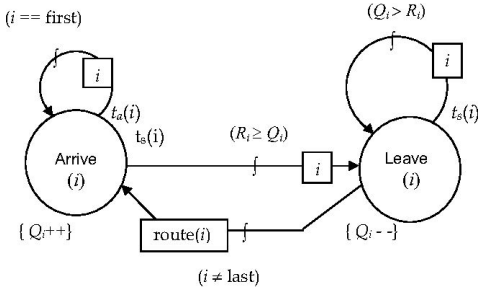


Large-scale text corpora
(Wikipedia, OpenBooks, Reddit, CommonCrawl, etc)

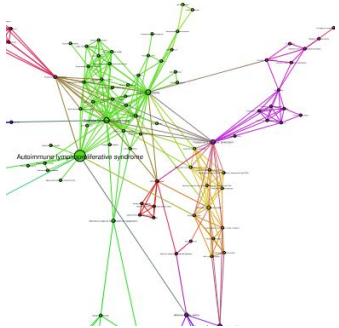
KGs in Graph ML



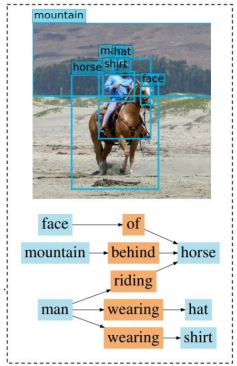
Cell similarity networks



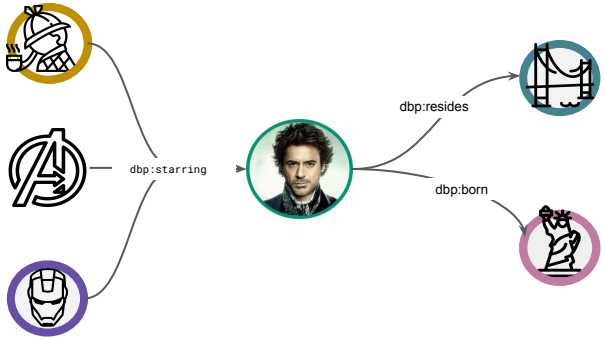
Event graphs



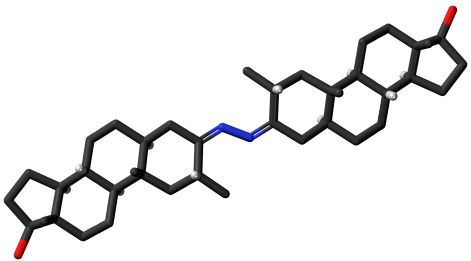
Disease pathways



Scene Graphs

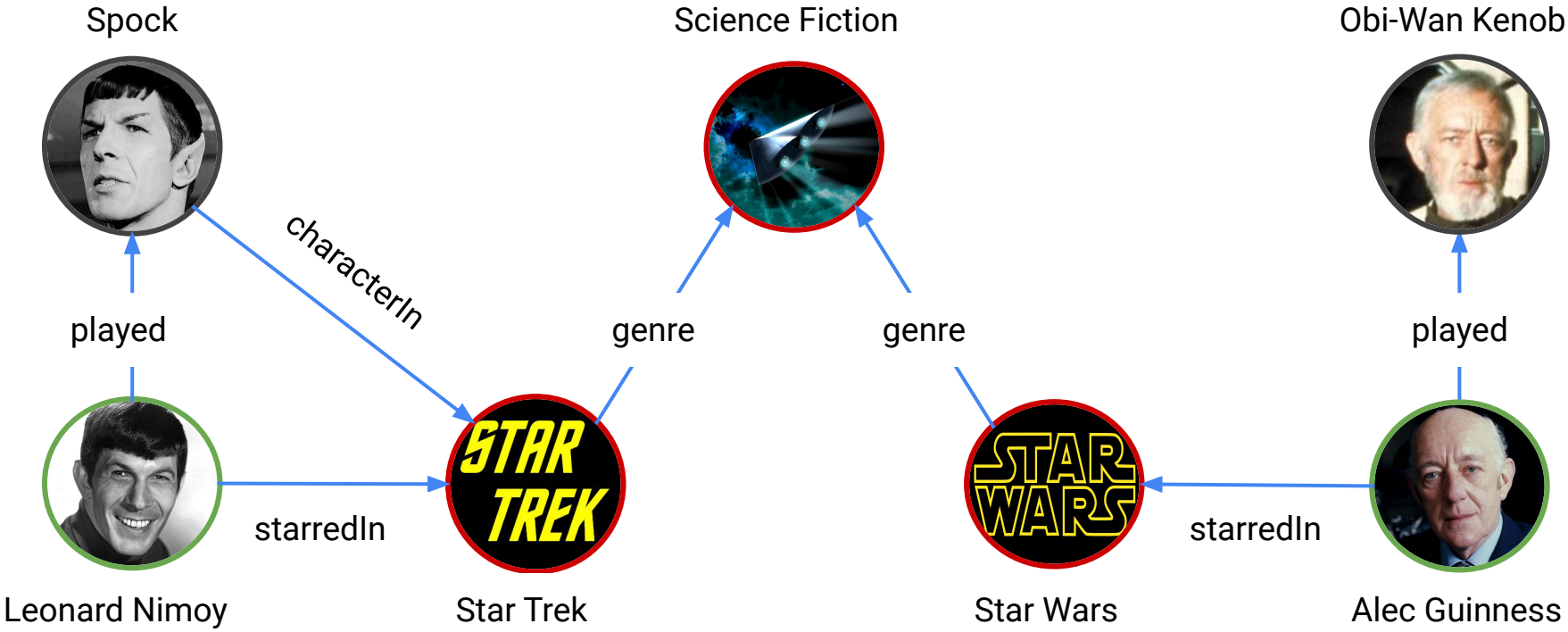


Knowledge Graphs

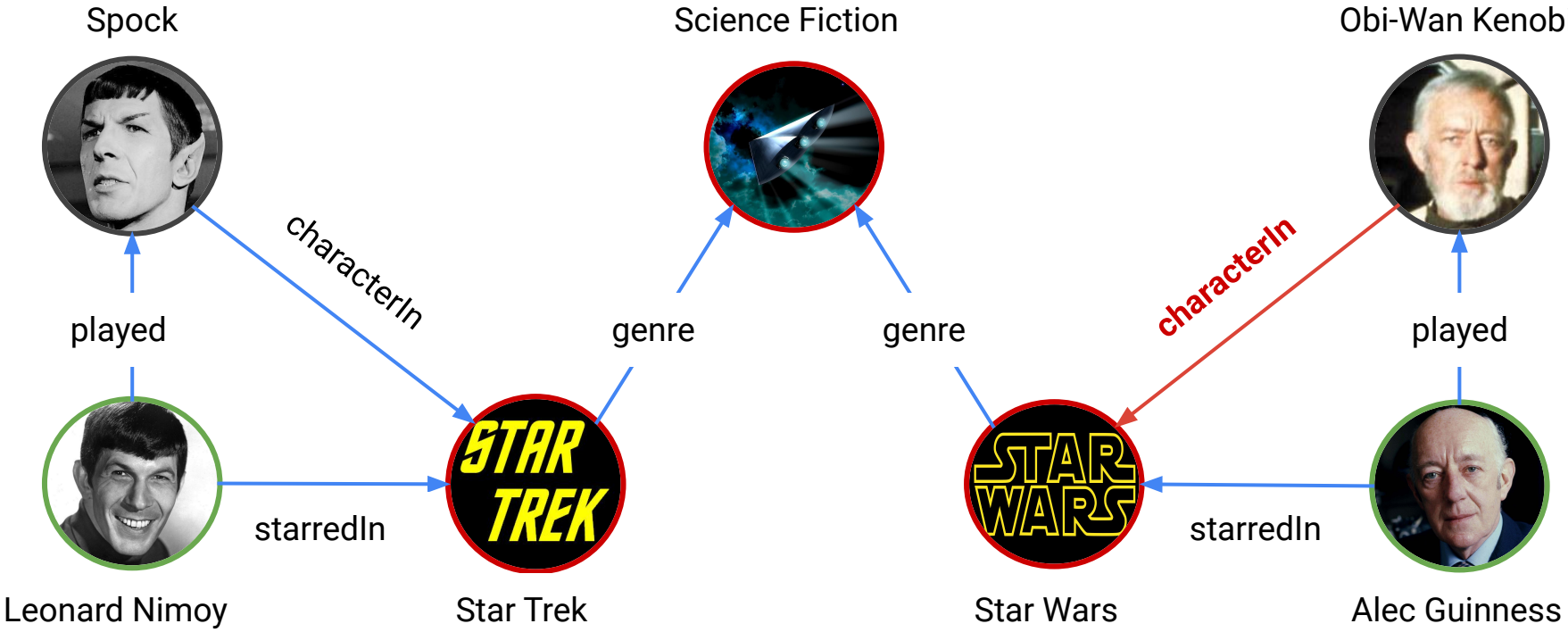


Molecules

Открытые научные проблемы - Knowledge Graph Completion

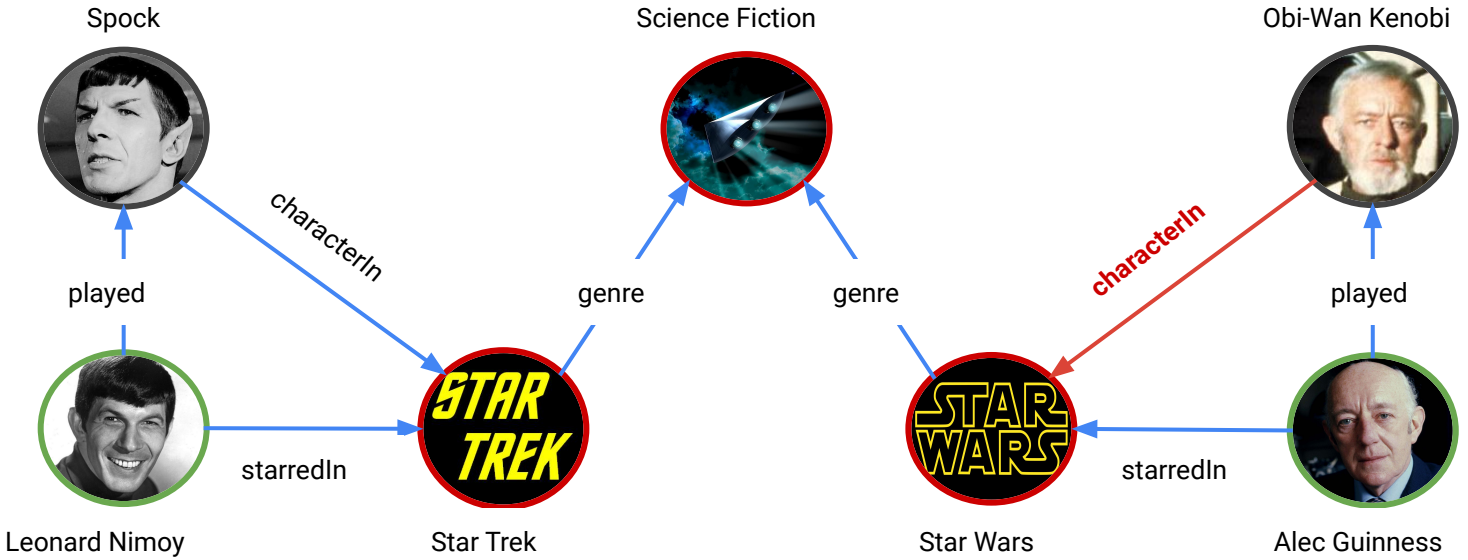


Открытые научные проблемы - Knowledge Graph Completion



Obi-Wan Kenobi **characterIn** Star Wars

Knowledge Graph Completion - Символический вывод

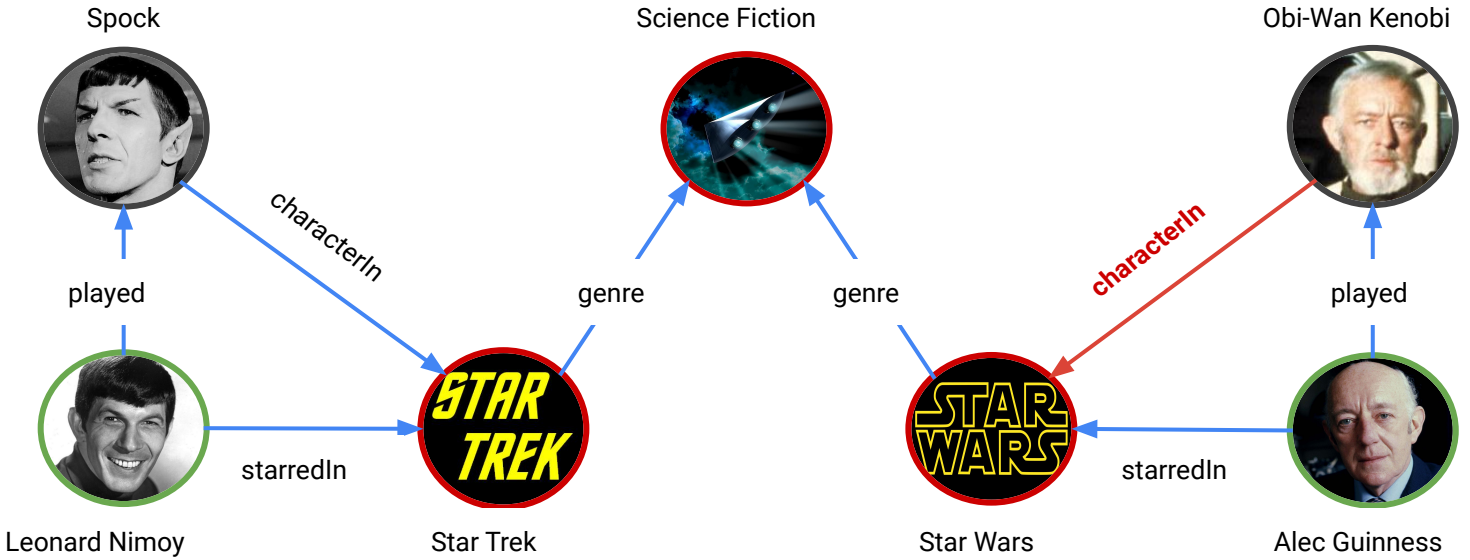


Obi-Wan Kenobi **characterIn** Star Wars

$$\text{starredIn}(X,Y) \land \text{played}(X,Z) \rightarrow \text{characterIn}(Z,Y)$$

$$\text{starredIn}(\text{Alec Guinness}, \text{Star Wars}) \land \text{played}(\text{Alec Guinness}, \text{Obi-Wan Kenobi}) \rightarrow \text{characterIn}(\text{Obi-Wan Kenobi}, \text{Star Wars})$$

Knowledge Graph Completion - Статистический вывод



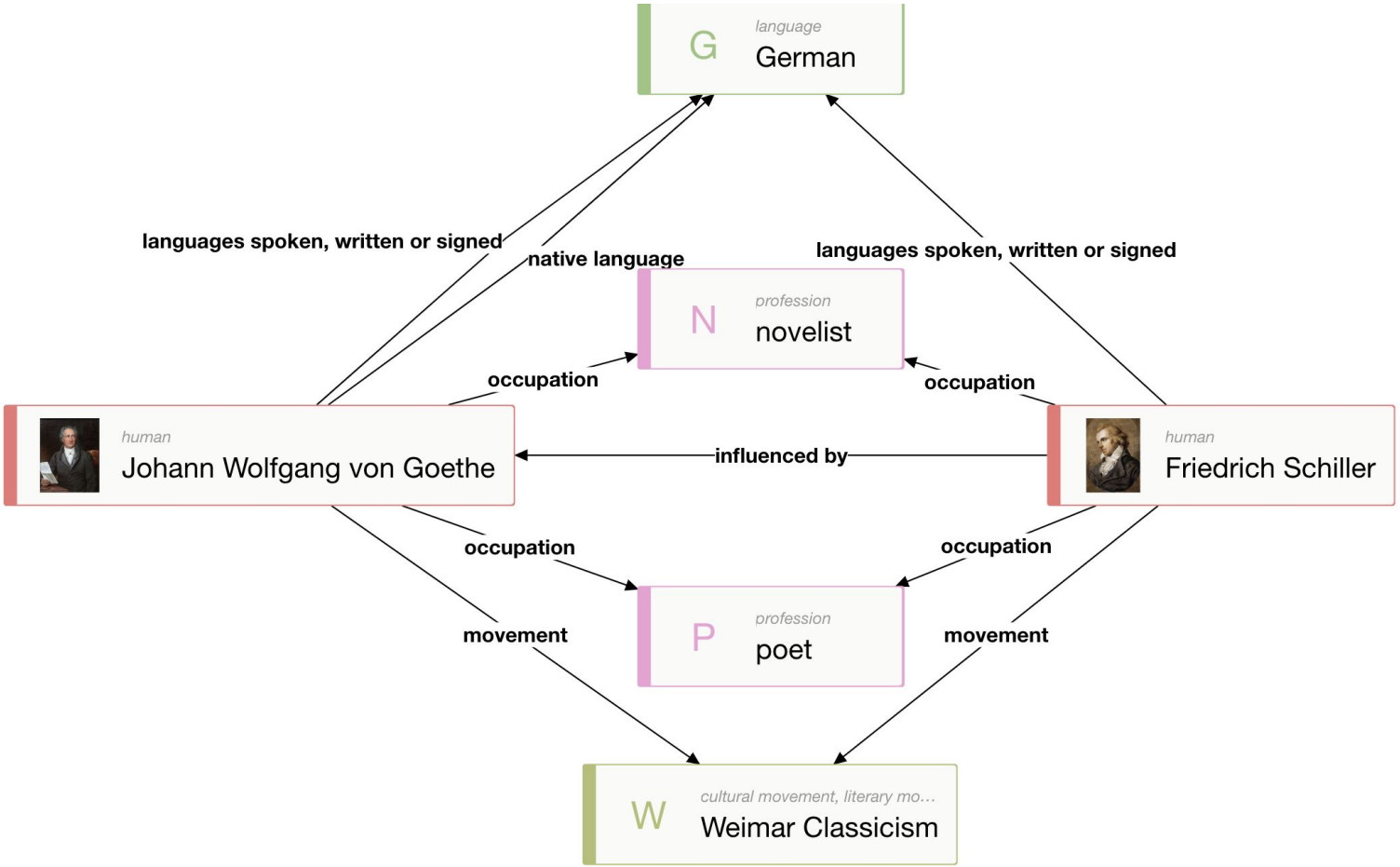
Spock = [0.1, 0.2, 0.3]
Leonard Nimoy = [0.4, 0.8, 0.1]
Star Trek = [0.22, 0.34, 0.87]

characterIn = [0.1, 0.1, 0.6]

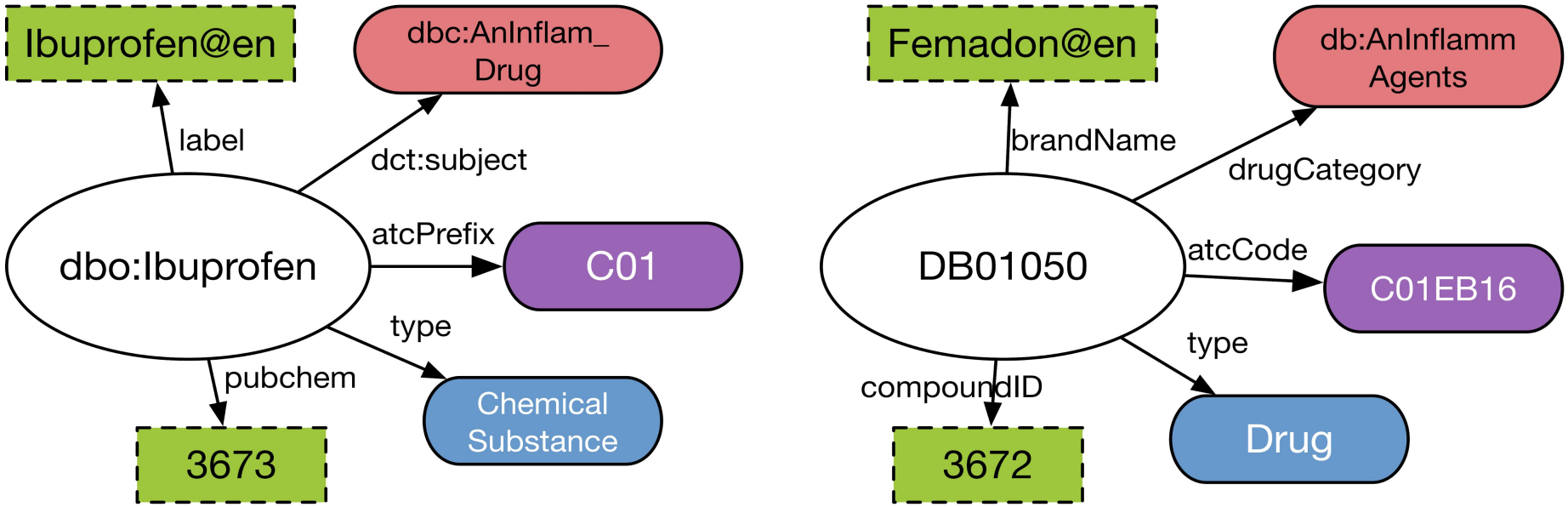
Obi-Wan = [0.05, 0.25, 0.37]
Alec Guinness = [0.33, 0.5, 0.3]
Star Wars = [0.18, 0.4, 0.9]

[0.13, 0.15, 0.53]

Открытые научные проблемы - Семантическая близость



Открытые научные проблемы - Семантическая близость



Открытые научные проблемы - Проверка утверждений

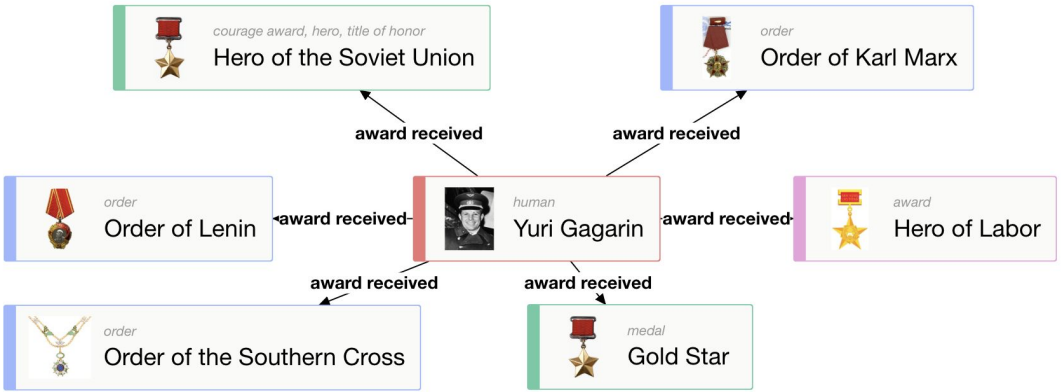
Задача - обнаружить факты в графе, подтверждающие или опровергающие данное утверждение

Юрий Гагарин обладал множеством государственных наград

Открытые научные проблемы - Проверка утверждений

Задача - обнаружить факты в графе, подтверждающие или опровергающие данное утверждение

Юрий Гагарин обладал множеством государственных наград





wd:Q7327

Конференции

- The Web Conf (WWW)
- International Semantic Web Conference (ISWC)
- Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
- International Conference on Learning Representations (ICLR)
- AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)
- International Conference on Machine Learning (ICML)
- International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)
- Association for Computational Linguistics (ACL/ NAACL)
- Empirical Methods in NLP (EMNLP)

- Enterprise Data World
- Knowledge Graph Conference

В следующей серии

1. Introduction
2. **Представление знаний в графах - RDF & RDFS & OWL**
3. Хранение знаний в графах - SPARQL & Graph Databases
4. Однородность знаний - Reification & RDF* & SHACL & ShEx
5. Интеграция данных в графы знаний - Semantic Data Integration
6. Векторные представления графов - Knowledge Graph Embeddings
7. Введение в теорию графов - Graph Theory Intro
8. Машинное обучение на графах - Graph Neural Networks & KGs
9. Некоторые применения - Question Answering & Query Embedding

Демо

https://wikidata.metaphacts.com